

Lista 2: Funções

Thalles Eduardo Silva Mota

1 de maio de 2026

Exercício 1 - Resolução

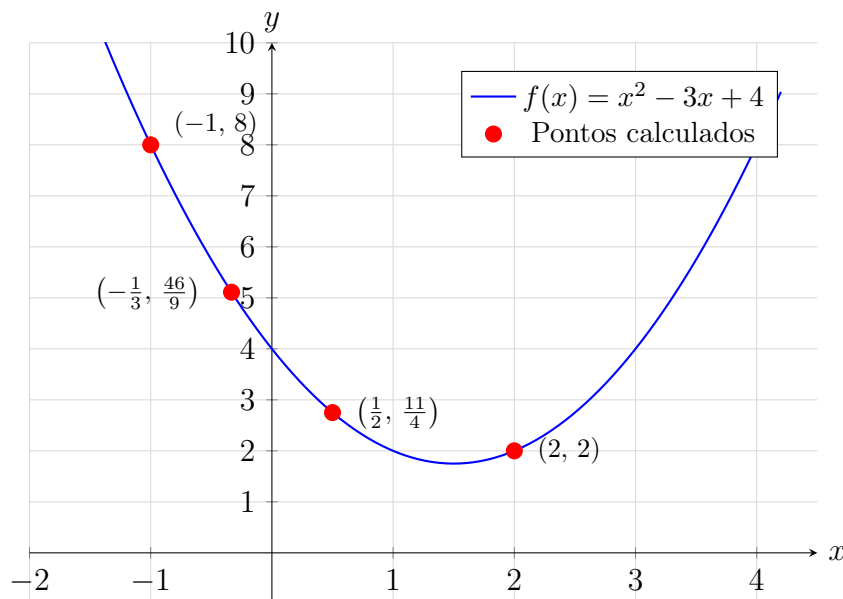
Seja f a função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 - 3x + 4$. Calcule a função nos seguintes pontos e coloque no plano cartesiano:

a) $f(2) = (2)^2 - 3(2) + 4 = 4 - 6 + 4 = \boxed{2}$ Ponto: $(2, 2)$

b) $f(-1) = (-1)^2 - 3(-1) + 4 = 1 + 3 + 4 = \boxed{8}$ Ponto: $(-1, 8)$

c) $f(\frac{1}{2}) = (\frac{1}{2})^2 - 3 \cdot \frac{1}{2} + 4 = \frac{1}{4} - \frac{6}{4} + \frac{16}{4} = \boxed{\frac{11}{4}}$ Ponto: $(\frac{1}{2}, \frac{11}{4})$

d) $f(-\frac{1}{3}) = (-\frac{1}{3})^2 - 3(-\frac{1}{3}) + 4 = \frac{1}{9} + \frac{9}{9} + \frac{36}{9} = \boxed{\frac{46}{9}}$ Ponto: $(-\frac{1}{3}, \frac{46}{9})$



Exercício 2 - Resolução

Determine o domínio das funções:

(a) $f(x) = \frac{1}{-3x + 1}$

O denominador não pode ser zero: $-3x + 1 \neq 0 \implies -3x \neq -1 \implies x \neq \frac{1}{3}$

$$\boxed{D(f) = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{3} \right\}}$$

(b) $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

O radicando deve ser não negativo: $x^2 - 4 \geq 0 \implies (x - 2)(x + 2) \geq 0$

Analisando o sinal do produto: a expressão é ≥ 0 quando $x \leq -2$ ou $x \geq 2$.

$$D(f) = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$$

(c) $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5}$

O denominador não pode ser zero: $x^2 - 5 \neq 0 \implies x^2 \neq 5 \implies x \neq \pm\sqrt{5}$

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$$

(d) $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x - 1}$

O numerador $x^2 + 2 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, então basta o denominador ser não nulo:
 $x - 1 \neq 0 \implies x \neq 1$

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

Exercício 3 - Resolução

Para $f(x) = ax + b$, determine se a função é crescente ou decrescente quando:

Para uma função afim $f(x) = ax + b$, o coeficiente angular a determina o comportamento: se $a > 0$, a função é **crescente**; se $a < 0$, a função é **decrescente**.

(a) $a = 2$

Como $a = 2 > 0$, temos que f é **crescente**.

(b) $a = -3$

Como $a = -3 < 0$, temos que f é **decrescente**.

Exercício 4 – Resolução

Encontre as raízes das funções:

(a) $f(x) = x - 3$

$$x - 3 = 0 \implies \boxed{x = 3}$$

(b) $f(x) = 4x - 2$

$$4x - 2 = 0 \implies 4x = 2 \implies \boxed{x = \frac{1}{2}}$$

(c) $g(x) = x^2 - 9$

$$x^2 - 9 = 0 \implies (x - 3)(x + 3) = 0 \implies \boxed{x = 3 \text{ ou } x = -3}$$

(d) $h(x) = x^2 + 5x + 6$

Testando: $p = 2$ e $q = 3$ satisfazem, pois $2 + 3 = 5$ e $2 \cdot 3 = 6$. Logo:

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3) = 0$$

Pelo *princípio do anulamento do produto*, se $A \cdot B = 0$ então $A = 0$ ou $B = 0$:

$$x + 2 = 0 \implies x = -2 \quad \text{ou} \quad x + 3 = 0 \implies x = -3$$

$$\boxed{x = -2 \quad \text{ou} \quad x = -3}$$

Método 2 — Bhaskara (verificação):

$$\Delta = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{-5 \pm 1}{2} \implies x_1 = \frac{-5 + 1}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{-5 - 1}{2} = -3 \quad \checkmark$$

Exercício 5 — Resolução

Estude o sinal das funções, diga onde ela é positiva ou negativa:

(a) $f(x) = x - 2$

Raiz: $x - 2 = 0 \implies x = 2$. Como $a = 1 > 0$, a reta é crescente. Logo:

$$f(x) < 0 \text{ para } x < 2, \quad f(x) = 0 \text{ para } x = 2, \quad f(x) > 0 \text{ para } x > 2$$

(b) $g(x) = x^2 - 4$

Raízes: $x^2 - 4 = 0 \implies (x - 2)(x + 2) = 0 \implies x = -2$ ou $x = 2$. Como $a = 1 > 0$, a parábola tem concavidade para cima (positiva nas extremidades). Logo:

$$g(x) > 0 \text{ para } x \in]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$$

$$g(x) = 0 \text{ para } x \in \{-2, 2\}; g(x) < 0 \text{ para } x \in]-2, 2[$$

(c) $f(x) = x + 1$

Raiz: $x + 1 = 0 \implies x = -1$. Como $a = 1 > 0$, a reta é crescente. Logo:

$$f(x) < 0 \text{ para } x < -1, \quad f(x) = 0 \text{ para } x = -1, \quad f(x) > 0 \text{ para } x > -1$$

(d) $g(x) = x^2 - 1$

Raízes: $x^2 - 1 = 0 \implies (x - 1)(x + 1) = 0 \implies x = -1$ ou $x = 1$. Como $a = 1 > 0$, a parábola tem concavidade para cima. Logo:

$$g(x) > 0 \text{ para } x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

$$g(x) = 0 \text{ para } x \in \{-1, 1\}; g(x) < 0 \text{ para } x \in]-1, 1[$$

Exercício 6 – Resolução

Determine os intervalos de crescimento e decrescimento:

(a) $f(x) = 2x + 10$

Função afim com coeficiente angular positivo $a = 2 > 0$.

Logo f é **crescente** em $\mathbb{R}$ (não possui intervalo de decrescimento).

(b) $g(x) = -x$

Função afim com coeficiente angular negativo $a = -1 < 0$. Logo g é **decrescente** em $\mathbb{R}$ (não possui intervalo de crescimento).

(c) $f(x) = x^2$

Parábola com $a = 1 > 0$ e vértice em $x_v = 0$. Assim:

Crescente em $[0, +\infty[$ e Decrescente em $] -\infty, 0]$

(d) $g(x) = -x^2$

Parábola com $a = -1 < 0$ e vértice em $x_v = 0$. Assim:

Crescente em $] -\infty, 0]$ e Decrescente em $[0, +\infty[$

Logo g é **decrescente** em $[0, +\infty[$. Analogamente, **crescente** em $] -\infty, 0]$.

Exercício 7 – Resolução

Considere $f(x) = 2x - 2$.

(a) *Encontre a raiz:*

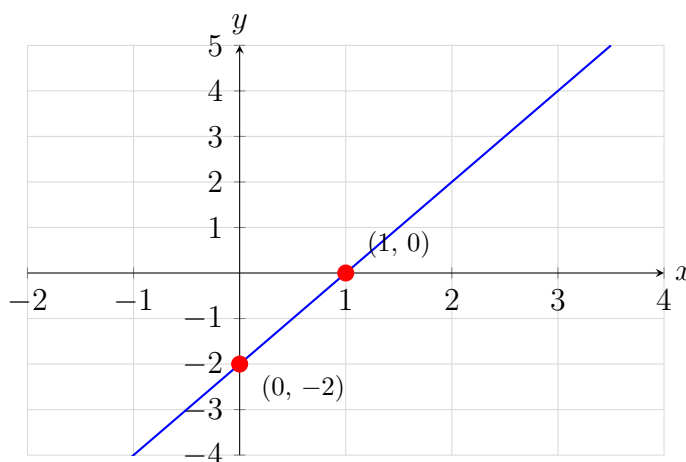
$$2x - 2 = 0 \implies 2x = 2 \implies \boxed{x = 1}$$

(b) *Determine se a função é crescente ou decrescente:*

Como $a = 2 > 0$, a função é **crescente** em $\mathbb{R}$.

(c) *Esboce o gráfico:*

Pontos notáveis: raiz $(1, 0)$; intercepto y : $f(0) = -2$, ou seja $(0, -2)$.



Exercício 8 – Resolução

Sejam $f(x) = x^2 - 3$ e $g(x) = -2x$. Calcule:

(a) $(f \circ g)(2) = f(g(2))$

Primeiro calculamos $g(2)$:

$$g(2) = -2 \cdot 2 = -4$$

Depois aplicamos f :

$$f(-4) = (-4)^2 - 3 = 16 - 3 = \boxed{13}$$

(b) $(g \circ f)(1) = g(f(1))$

Primeiro calculamos $f(1)$:

$$f(1) = (1)^2 - 3 = 1 - 3 = -2$$

Depois aplicamos g :

$$g(-2) = -2 \cdot (-2) = \boxed{4}$$

Exercício 9 – Resolução

Sejam $f(x) = \cos(x)$ e $g(x) = x^2 + 2$. Determine:

(a) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + 2)$

$$\boxed{(f \circ g)(x) = \cos(x^2 + 2)}$$

(b) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\cos(x))$

$$\boxed{(g \circ f)(x) = \cos^2(x) + 2}$$

Note que $\cos(x^2 + 2) \neq \cos^2(x) + 2$ em geral, confirmando que a composição **não** é comutativa.

Exercício 10 – Resolução

Verifique se $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ para $f(x) = x + 1$ e $g(x) = x^2$.

Calculando $(f \circ g)(x)$:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = x^2 + 1$$

Calculando $(g \circ f)(x)$:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x + 1) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$$

Comparando:

$$x^2 + 1 \neq x^2 + 2x + 1 \quad (\text{basta tomar } x = 1: 2 \neq 4)$$

$$\boxed{(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)}$$

Em geral, a composição de funções **não** é comutativa.